

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н., _____
Ловцов С.В.

Курсовая работа

Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: _____

Руководитель: _____

Нормоконтроль: _____

Иркутск 2024

Содержание

1	Введение	3
2	Уравнение нейтринных осцилляций в среде	3
3	Метод численного интегрирования (или заменить на Метод численного вычисления)	4
3.1	Методы Рунге – Кутта	5
3.1.1	Методы Рунге – Кутта при $s = 4$	7
3.1.2	Метод Дормана – Принца	8

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино - это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния аромата $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты. Для нейтрино Дирака матрица обычно выражается как

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (2)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\Theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ —диагональная матрица, меняющаяся в пределах $[0, 2\pi]$.

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (3)$$

Причем $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние аромата β в точке в точке $r = t(\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \quad (4)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнению (7), и обозначив амплитуду

вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (5)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (4) мы используем выражение (5) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (6)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi}{d\xi} = [H_0 + U^\dagger V U] \Phi, \quad (7)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где R_0 — солнечный радиус, Первый член в скобках - это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией аромата в вакууме H_0 , он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

3 Метод численного интегрирования (или заменить на Метод численного вычисления)

Стоит задача решить систему дифференциальных уравнений подобного типа

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (9)$$

Здесь, y — неизвестная функция (скалярная или векторная) времени t , который мы хотели бы приблизить. Утверждается, что $\frac{dy}{dt}$ — скорость с которой y изменяется, является функцией от y и t . Также t_0 , y_0 и функция g даны.

Методы решения можно разделить на точные, приближенно-аналитические и численные. Точные это методы, что выражают решение задачи через специальные или элементарные функции, либо представляют его в виде интеграл от них. Приближенно-аналитические это методы, в которых решение получается как предел $y(t)$ некоторой последовательности функций $y_k(t)$,

причем $y_k(t)$ выражается через элементарные функции или интегралы от них. Эти методы удобны только, когда большая часть промежуточных выкладок может быть преведенна точно. Численные это методы, что вычисляют приближенное значение решения $y(t)$ на множестве точек $t_1, t_2, \dots, t_N$, которые задются таким образом

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= t_n + h, \\ n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \end{aligned} \quad (10)$$

Множество точек t_i называется сеткой узлов. h — это размер шага. Рразмер шага $h > 0$ может быть как константой выбраной заранее, так и меняться в ходе решения.

Численный метод можно разделить на несколько групп, но нас интересуют методы Рунге-Кутта и методы геометрического интегрирования. (неуверен что правильно написал второй метод)

3.1 Методы Рунге – Кутта

Семейства методов Рунге-Кутта бывают явными и неявными. В явных методах Рунге-Кутта значения вычисляются только по предыдущим значениям, а в неявных методах Рунге-Кутта значения вычисляются как и по предыдущим, так и по последующим значениям.

Явные методы Рунге-Кутта требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (s -стадийные явные методы Рунге – Кутта), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (11)$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\ k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_2 h)), \\ &\vdots \\ k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \quad (12)$$

Чтобы указать конкретный метод, необходимо указать целое число s (количество стадий) и коэффициенты a_{ij} (для $1 \leq j < i \leq s$), b_i (для $i = 1, 2, \dots, s$) и c_i (для $i = 2, 3, \dots, s$). Матрица $[a_{ij}]$ называется матрицей Рунге–Кутта, тогда как b_i и c_i известны как веса и узлы. Эти данные

обычно предоставляются в виде таблицы Бутчера.

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Разложение в ряд Тейлора показывает, что метод Рунге–Кутты является последовательным тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=1}^s b_i = 1. \quad (13)$$

если явный s -этапный метод Рунге–Кутты имеет порядок p , что означает, что локальная ошибка усечения равна $O(h^{p+1})$, то можно доказать, что число стадий должно удовлетворять $s \geq p$, а если $p \geq 5$ то $s \geq p + 1$. Однако неизвестно, являются ли эти границы точными во всех случаях. В некоторых случаях доказано, что граница не может быть достигнута. Например, Бутчер доказал, что для $p > 6$, нет явного метода с $s = p + 1$. Бутчер также доказал, что для $p > 7$ не существует явного метода Рунге–Кутты с $p + 2$. Однако, в целом, остается открытым вопрос о том, какое точное минимальное число стадий p .

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения жестких уравнений, потому что их область абсолютной устойчивости мала. Для решения этой проблемы и были придуманы неявные методы Рунге–Кутты. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (14)$$

где

$$k_i = g(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), i = 1, 2, \dots, s. \quad (15)$$

(как сделать отступ у i?)

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по j доходит до s , когда в явном методе только до $s - 1$. Это также влияет на таблицу Бутчера. В отличие от явного случая она не является строго нижнетреугольной. Это дает нам такой её вид

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

(неуверен, что правильно перевел)

Также существуют адаптивные методы Рунге-Кутты. Они предназначены для оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге-Кутты. Это работает благодаря использованию двух методов. Один с порядком p , второй с $p - 1$. Данные два метода имеют общие промежуточные этапы, иными словами переплетены. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе во время вычисления размер шага изменяется таким образом, чтобы оценочная ошибка оставалась меньше заранее заданного порога. Если ошибка слишком большая, то вычисления повторяются с меньшим шагом, а если ошибка намного меньше заданного порога, то размер шага увеличивается для экономии времени.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (16)$$

где k_i те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (17)$$

равняется (неуверен) $O(h^p)$. Таблица Бутчера для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением b_i^*

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

3.1.1 Метод Рунге-Кутты-Фельберга

Метод Рунге-Кутты-Фельберга (RK45) является методом порядка $O(h^4)$ с оценкой ошибки порядка $O(h^5)$. Этот метод является адаптивным.

Таблица Бутчера для него

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{2856}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$
	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0

3.1.2 Методы Рунге – Кутта при $s = 4$ (Наверно его надо удалить?)

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\
 t_{n+1} &= t_n + h, \\
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots,
 \end{aligned} \tag{18}$$

где:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= g(t_n, y_n), \\
 k_2 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1 \frac{h}{2}), \\
 k_3 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2 \frac{h}{2}), \\
 k_4 &= g(t_n + h, y_n + hk_3),
 \end{aligned} \tag{19}$$

Здесь y_{n+1} является RK4 приближением $y(t_{n+1})$, а следующее значение y_{n+1} определяется текущим значением y_n плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала h и предполагаемого наклона, заданного функцией g в правой части дифференциального уравнения (рис.1).

- k_1 - наклон в начале интервала, используя y (метод Эйлера)
- k_2 - наклон в середине интервала, используя y и k_1
- k_3 - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием y и k_2
- k_4 - наклон в конце интервала, используя y и k_3

Метод RK4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок $O(h^5)$, в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка $O(h^4)$.

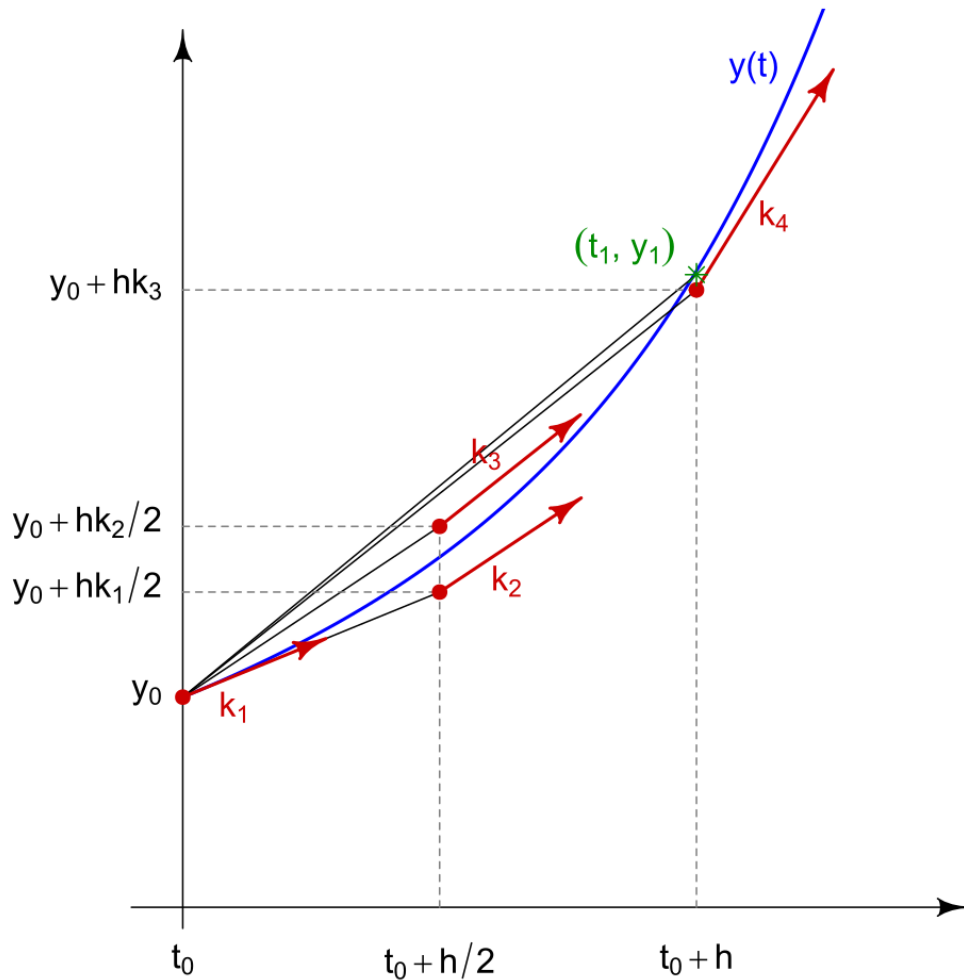


Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутты

Метод RK4 попадает в эту структуру. Его таблица

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

3.1.3 Метод Дормана – Принца

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорманд и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберга, который построен так, что решение четвертого

порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция .

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$